

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH¹

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN² (COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)³

Tên học phần	Tiếng Việt: MÁY HỌC Tiếng Anh: MACHINE LEARNING			Mã HP: 127104 ⁴
Số tín chỉ	4 (3, 1, 4)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/Bài tập/Dự án	Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận	Tổng	Tự học
	45	30	75	125
Thang điểm	10			
HP học trước	127102 – Các phương pháp toán cho máy học			
HP tiên quyết				
HP song hành				
Loại học phần	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Chuyên ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)⁵

Môn học Máy học thuộc nhóm chuyên ngành bắt buộc của ngành Khoa học dữ liệu từ khoá 2023.⁶

Máy học là môn khoa học nhằm phát triển những thuật toán và mô hình thống kê. Giúp các hệ thống máy tính sử dụng để thực hiện các tác vụ dựa vào khuôn mẫu và suy luận mà không cần hướng dẫn cụ thể. Các hệ thống máy tính sử dụng thuật toán máy học để xử lý khối lượng lớn dữ liệu trong quá khứ và xác định các khuôn mẫu dữ liệu. Việc này cho phép chúng dự đoán kết quả chính xác hơn từ cùng một tập dữ liệu đầu vào cho trước.⁷

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể:⁸

- Có kiến thức cơ bản về máy học.⁹
- Dễ dàng trong bước đầu tiếp cận và xử lý các bài toán liên quan đến máy học.¹⁰
- Giúp tăng khả năng phân tích cũng như tối ưu.¹¹
- Phát triển các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông qua tư duy phản biện, tư duy phân tích và tư duy sáng tạo.¹²
- Tham gia học tập độc lập suốt đời để phát triển nghề nghiệp.¹³

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)¹⁴

Học phần này trang bị cho sinh viên:¹⁵

- CO1 Giải quyết các bài toán kỹ thuật nhiều thông số ràng buộc đầu vào thuộc chuyên ngành KHDL bằng phương pháp cụ thể;¹⁶
- CO2 Xây dựng nội dung thuyết trình và bảo vệ quan điểm.¹⁷

CO3 Tham gia tích cực hoạt động nhóm theo hình thức được quy định. ¹

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO) ²

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng: ³

CLO1 Áp dụng các thư viện và công cụ phần mềm trong Python như NumPy, Pandas, Scikit-learn,... để triển khai và giải quyết các bài toán trong máy học. ⁴

CLO2 Đưa ra quan điểm, lập luận và bảo vệ quan điểm của mình trong các vấn đề liên quan đến máy học; Giải quyết các xung đột hoặc tranh luận bằng các luận điểm để hỗ trợ quan điểm của mình. ⁵

CLO3 Tham gia tích cực hoạt động nhóm để giải quyết các vấn đề về máy học. ⁶

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs): ⁷

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PLO 4	PLO 5	PLO6			PLO7	
		PI2. 1	PI2. 2	PI2. 3	PI2. 4	PI3. 1	PI3. 2	PI3. 3			PI6. 1	PI6. 2	PI6. 3	PI7. 1	PI7. 2
CLO1		R													
CLO2													R		
CLO3															R

Ghi chú: Điền vào bảng I/R/E vào các ô tương ứng. Học phần/Môn học này trong bảng ma trận học phần đóng góp vào CDR được người thiết kế CTĐT xác định ở mức I/R/E; tương ứng là phương pháp, nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với mức độ đóng góp của học phần cho CDR là mức I hoặc R hoặc E. ⁹

Lưu ý: ¹⁰

- Khi thiết kế CLO sử dụng động từ ở thang đo Bloom cũng cần lựa chọn bậc phù hợp đối với vị trí của học phần trong ma trận đóng góp của học phần cho CDR ở mức I, R hay E. Ví dụ, đối với học phần ở mức I thì có thể lựa chọn bậc 1, 2 hoặc 3. ¹¹

- Học phần có thể ở mức I đối với CDR về kiến thức; nhưng ở mức R đối với CDR về kỹ năng và ngược lại. ¹²

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties) ¹³

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần; ¹⁴

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định; ¹⁵

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện; ¹⁶

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần. ¹⁷

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods) ¹

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CĐR mong đợi: ²

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CĐR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO1,CLO2, CLO3	A1.1	5
	Bài tập lớn	CLO1,CLO2, CLO3	A5.4	45
	Thuyết trình	CLO1,CLO2, CLO3	A5.5	10
Đánh giá Kết thúc học phần	Bài thi tự luận và trắc nghiệm	CLO1,CLO2, CLO3	A4.1	40
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline) ⁴

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
Tuần 1-2/ Chương 1	Chương 1. Tổng quan về máy học (Machine Learning - ML). Lý thuyết: 1.1 Giới thiệu về ML. Các khái niệm cơ bản 1.2 Phân nhóm các thuật toán ML 1.3 Các ví dụ về ứng dụng ML 1.4 Các thư viện Python sử dụng cho ML Thực hành: Làm quen với các thư viện Python dành cho ML.	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Cung cấp yêu cầu về Bài tập lớn - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học và vị trí các đề cương được công bố - Giảng các slide chương 1 Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng.	A1.1

Tuần 3-5/ Chương 2	Chương 2. Học có giám sát (Supervised Learning) Lý thuyết: 2.1 Giới thiệu về SL. 2.2 Bài toán phân loại (Classification) 2.3 Bài toán hồi quy (Regression) 2.4 Các thuật toán SL 2.5 Hàm mục tiêu (Object function) 2.6 Overfitting 2.7 Regularized Loss Minimization 2.8 Tinh chỉnh Hyperparameter 2.9 Hàm mất mát Thực hành: Giải quyết các ví dụ cho bài toán phân loại và bài toán hồi quy sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và các thư viện hỗ trợ.	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 2 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể.	A1.1 A1.3 A2.2
Tuần 6-8/ Chương 3	Chương 3. Học không giám sát (Unsupervised Learning) Lý thuyết: 3.1 Giới thiệu về học không giám sát. 3.2 Giới thiệu Các thuật giải phân cụm 3.3 Phân cụm dựa vào tâm (Centroid-based Clustering) 3.4 Phân cụm dựa trên mật độ (Density-based Clustering) 3.5 Phân cụm dựa trên phân bố xác suất (Distribution-based Clustering) 3.6 Phân cụm dựa trên phân bố xác suất (Distribution-based Clustering) (tiếp theo)	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 3 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A1.2 A1.3 A2.2

	3.7 Phân cụm phân cấp (Hierarchical Clustering Methods) Thực hành: Giải quyết các ví dụ cho bài toán phân cụm sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và các thư viện hỗ trợ.			
Tuần 9-11/ Chương 4	Chương 4. Học bán giám sát (Semi-Supervised Learning). Lý thuyết: 4.1. Giới thiệu về học bán giám sát 4.2. Mô hình hỗn hợp và EM (Mixture Models and EM) 4.3. Đồng huấn luyện (Co-Training) 4.4. Học bán giám sát dựa trên đồ thị 4.5. Máy Véc-tơ hỗ trợ bán giám sát (Semi-Supervised Support Vector Machines) 4.6 Human Semi-Supervised Learning Thực hành: Xử lý các ví dụ về học bán giám sát sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và các thư viện hỗ trợ.	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 4 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.2
Tuần 12-14/ Chương 5	Chương 5. Mạng nơ-ron (Neural Network). Lý thuyết: 5.1 Giới thiệu về mạng nơ-ron tự nhiên và nhân tạo 5.2 Perceptron 5.3 Mạng nơ-ron đa lớp (Multilayer perceptron - MLP)	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 5 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.2

	5.4 Mạng hàm cơ sở bán kính (Radial Basic Function network - RBF) Thực hành: Thực hành lập trình Python trong xây dựng và huấn luyện một số mạng nơ-ron đơn giản.			
Tuần 15-17/Chương 6	Chương 6. Học tăng cường (Reinforcement Learning). Lý thuyết: 6.1 Giới thiệu bài toán và cách tiếp cận 6.2 Nhiệm vụ học 6.3 Phương pháp Q-Learning 6.4 Các vấn đề khác Thực hành: Giải quyết các ví dụ sử dụng phương pháp Q-learning.	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 6 - Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận - Cho các bài tập cụ thể Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.2
Tuần 18-19	Bài tập lớn: Thuyết trình theo nhóm	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan đến bài tập lớn Sinh viên: thảo luận thông qua vấn đề. Thuyết trình Lớp học đảo ngược	A1.2
Tuần 20	Thi kết thúc học phần	CLO1 CLO2 CLO3	Thi trắc nghiệm	A4.1

8. Tài liệu học tập (Course materials) ²

8.1. Tài liệu chính (Main materials) ³

[1] Parteek Bhatia, 2025, Machine Learning with Python: Principles and Practical Techniques, Cambridge University Press. ¹

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials) ²

[1] Thompson Carter, 2024, Practical Machine Learning with Python and Scikit-Learn: Engineer High-Impact Machine Learning Models with Pythonic Precision and Scikit-Learn Mastery. ³

[2] Wenmin Wang, 2025, Principles of Machine Learning The Three Perspectives, Springer ⁴

[3] Python Machine Learning, <https://machinelearningmastery.com/category/python-machine-learning/> 2021 ⁵

[4] Machine Learning Course for Beginners, <https://www.youtube.com/watch?v=NWONeJKn6kc> 2021 ⁶

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) ⁷

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus) ⁸

- Ngày biên soạn lần đầu: 09.08.2023 ⁹

- Ngày chỉnh sửa: : 09.2025 (chỉnh sửa lần thứ 3). ¹⁰

PHÒNG ĐÀO TẠO ¹¹

QL CHƯƠNG TRÌNH ¹²

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG ¹³

 ¹⁴

TS. Trần Thế Vinh ¹⁵

 ¹⁶

TS. Nguyễn Thị Khánh Tiên ¹⁷

PHỤ LỤC¹

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)²

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá³

Đánh giá chuyên cần⁴

Rubric A1.1: Chuyên cần⁵

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ⁷

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm {bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ}⁸

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn¹⁰

Rubric A5.4 Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: $\geq 50\%$ tổng điểm môn (dùng cho các môn M, M/A, R/A khi người học đạt ở cấp độ thành thạo)¹¹

Tiêu chí		Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Sản phẩm						
Hình thức trình bày		Thể thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả	Vài sai sót nhỏ về thể thức, ít lỗi chính tả	Vài chỗ không nhất quán về thể thức, nhiều lỗi chính tả	Thể hiện sự cầu thả về thể thức, lỗi chính tả nhiều	10
Cấu trúc		Cân đối, hợp lý	Khá cân đối, hợp lý	Tương đối cân đối, hợp lý	Không cân đối, thiếu hợp lý	10
Nội dung	Các thành phần nội dung	Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn				40
	Lập luận	Hoàn toàn chặt chẽ,	Khá chặt chẽ, logic; còn sai	Tương đối chặt chẽ, logic,	Không chặt chẽ, không logic	20

		logic	sốt nhỏ	có sai sót quan trọng		
	Kết luận	Phù hợp	Khá phù hợp	Tương đối phù hợp	Không phù hợp, thiết sót	20

1

Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình 2

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Nội dung	Phong phú hơn yêu cầu	Đầy đủ theo yêu cầu	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng	Thiếu nhiều nội dung quan trọng	10
	Chính xác khoa học	Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng.	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng.	20
Cấu trúc và tính trực quan	Cấu trúc bài và slide rất hợp lý	Cấu trúc bài và slide khá hợp lý	Cấu trúc bài và slide tương đối hợp lý	Cấu trúc bài và slide chưa hợp lý	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ	Khá trực quan và thẩm mỹ	Tương đối trực quan và thẩm mỹ	Ít/không trực quan và thẩm mỹ	10
Kỹ năng trình bày	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng.	Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng.	10
Tương tác với người nghe	Nhóm tương tác tốt, bao quát.	Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát	Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát.	Nhóm không có tương tác/ rất ít.	10
Quản lý thời gian	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống	Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống.	Quá giờ	10
Trả lời câu hỏi	Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng	Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng.	10
Sự phối hợp trong nhóm (nếu có)	Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời.	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ.	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời.	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm.	10

3